FASE 2: MODELADO Y SIMULACIÓN

Santiago Benítez Torres - 2212752
Juan Sebastián Bonces Junco - 2234562
Óscar Germán Hernández Salgado - 2212260

https://github.com/Elbonces/2026_2_CommII_A1_GI
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

5 de octubre de 2026

***Abstract*—In this second phase of the project, the architecture of a digital communication system based on 16-QAM modulation was implemented and validated through software simulation. The performance of an industrial inspection camera's video link was evaluated under various channel conditions, including nominal operation, electromagnetic interference (EMI), and shadowing fading. The analysis was supported by measuring the Power Spectral Density (PSD), constellation diagrams, and Bit Error Rate (BER) curves as a function of the signal-to-noise ratio. The results verified the operational limits of the digital scheme in a simulated hostile environment.**

***Index Terms*—16-QAM, AWGN, Bit Error Rate (BER), Electromagnetic Interference (EMI), Power Spectral Density (PSD), Software-Defined Radio (SDR).**

I INTRODUCCIÓN

Antes de realizar cualquier despliegue experimental sobre hardware en entornos inalámbricos reales, resulta indispensable caracterizar y validar el comportamiento del sistema de comunicaciones digitales mediante herramientas de simulación computacional [1]. Este modelado previo permite aislar los efectos del canal de transmisión, probar esquemas de modulación y validar la tolerancia del enlace bajo condiciones controladas y repetibles.

En este documento se detalló la construcción de la arquitectura de transmisión y recepción para un esquema de modulación 16-QAM orientado a una celda de manufactura [4]. Durante la etapa de simulación, se inyectaron fuentes de ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN) y perturbaciones electromagnéticas medibles para evaluar el desempeño límite del radioenlace industrial. La validación del sistema se apoyó en métricas de Densidad Espectral de Potencia (PSD), análisis de la dispersión de símbolos en los diagramas de constelación y la obtención de la curva teórica de probabilidad de error (BER vs. SNR).

II IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN SIMULACIÓN

II-A Arquitectura del Transmisor y Receptor

La abstracción del sistema de comunicación digital se estructuró bajo un modelo de capas y bloques funcionales:

- **Transmisor:** Incluyó la generación de la secuencia binaria, la agrupación de bits y la asignación a los símbolos correspondientes de la constelación 16-QAM. Posteriormente, se implementó la etapa de filtrado de transmisión mediante un filtro de Raíz de Coseno Alzado (RRC) para conformar el pulso y limitar el ancho de banda.
- **Canal Simulado:** Integró la inyección matemática de perturbaciones. Se incorporó una fuente configurable de ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN) y un sumador para inyectar la interferencia electromagnética (EMI) o modelar el desvanecimiento del canal, controlando estrictamente la relación señal a ruido.
- **Receptor:** Contempló el filtro acoplado RRC para maximizar la SNR en el instante de muestreo, el bloque sincronizador para la recuperación del reloj y el demodulador encargado de comparar los símbolos recibidos contra las fronteras de decisión para calcular la métrica de error.

II-B Parámetros del Sistema

Para el modelado en el entorno de simulación (GNU Radio) [3], se configuraron las variables operativas de sincronismo y conformación espectral, resumiendo los valores adoptados en la Tabla I. La tasa de muestreo (`samp_rate`) y la tasa de símbolos (`Rs`) se calcularon para satisfacer la relación de sobremuestreo del pulso conformador ($Sps = 8$). El procesamiento matemático del canal se sustentó en los algoritmos numéricos de SciPy [2].

La amplitud de la fuente de ruido (`noise_voltage`) del canal AWGN se evaluó en tres escalones discretos para caracterizar la degradación progresiva del radioenlace: $0{,}05$ para la operación nominal con línea de vista directa (LOS), $0{,}20$ para emular interferencia electromagnética (EMI) inducida por maquinaria pesada, y $0{,}45$ para reproducir desvanecimiento severo por sombra (*shadowing*) ante la oclusión física del haz.

Tabla I: Parámetros de Simulación del Sistema 16-QAM

Parámetro	Variable GRC	Valor
Tasa de muestreo	`samp_rate`	256 kHz
Tasa de símbolos	`Rs`	32 kbauds
Muestras por símbolo	`Sps`	8
Factor de caída (*roll-off*)	`beta`	0,35
Bits por símbolo	`bps` (k)	4
Tasa de bits neta	`Rb`	128 kbps
Amplitud AWGN nominal	`noise_amp`	0,05
Amplitud AWGN con EMI	`noise_amp`	0,20
Amplitud en *Shadowing*	`noise_amp`	0,45

II-C Impacto de la Interferencia Electromagnética (EMI)

Para modelar la interferencia generada por la maquinaria activa, como el encendido de motores trifásicos o soldadoras, se inyectó una perturbación controlada con una amplitud de 0.20. Este nivel representa un canal industrial electromagnéticamente contaminado que reduce la SNR del entorno. Como se observa en la Figura 1, la envolvente compleja en el dominio del tiempo presenta picos de ruido que deforman los niveles de amplitud originales, mientras que el piso de ruido en la PSD se eleva considerablemente. La varianza del ruido expande drásticamente las nubes de dispersión en el plano I/Q (ver Figura 2), provocando que los símbolos periféricos se acerquen peligrosamente a las fronteras de decisión. Bajo estas condiciones, el enlace opera en un límite crítico, demostrando una inminente degradación de la Tasa de Error de Bit (BER).

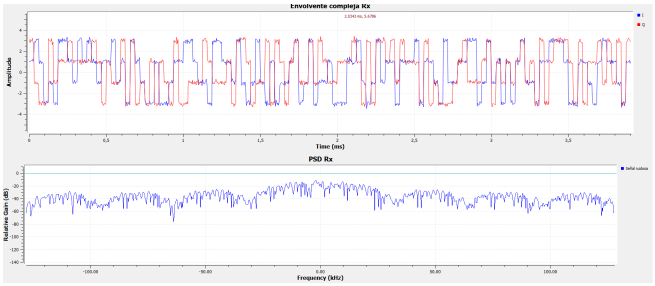


Figura 1: Envolvente compleja y PSD degradadas por la inyección de ruido tipo EMI (Amplitud AWGN = 0.20).

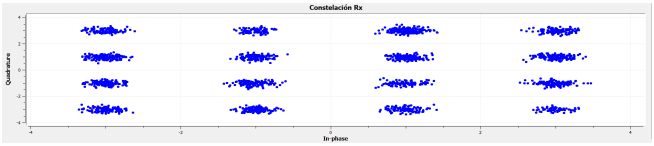


Figura 2: Dispersión de los símbolos en la constelación 16-QAM ante interferencia electromagnética de maquinaria industrial.

II-D Desvanecimiento por Sombra (Shadowing):

La atenuación severa causada por la oclusión física del brazo robótico o el paso del personal se simuló con una amplitud de ruido de 0.45, modelando una caída abrupta en la potencia de la señal recibida. La Figura 3 confirma este fenómeno al mostrar el piso de ruido en la PSD casi sepultando la señal de información y una envolvente temporal completamente distorsionada por la interferencia destructiva. El diagrama de constelación (ver Figura 4) evidencia el colapso total de la modulación 16-QAM: las áreas de dispersión se fusionan y borran las fronteras entre los cuadrantes, haciendo matemáticamente imposible la correcta demodulación y justificando la interrupción total del enlace de video.

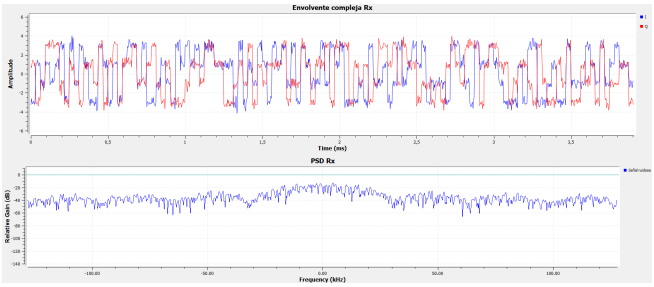


Figura 3: Colapso de la señal temporal y espectral (PSD) durante un evento de desvanecimiento por sombra o bloqueo físico (Amplitud AWGN = 0.45).

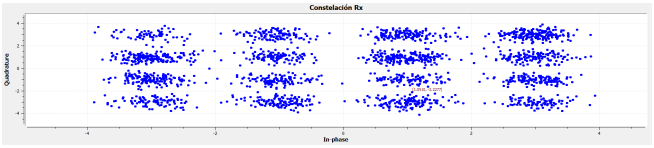


Figura 4: Fusión de las zonas de decisión en la constelación 16-QAM debido a la pérdida temporal de la línea de vista.

III EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (CURVAS BER VS SNR)

Para evaluar los límites teóricos del radioenlace industrial, se analizó el desempeño del esquema de modulación 16-QAM modelando la probabilidad de error en función de la energía por bit sobre la densidad espectral

del ruido (E_b/N_0). En la Figura 5 se presenta la curva característica de Tasa de Error de Bit (BER) para el canal AWGN.

Como se observa en el comportamiento asintótico de la curva, para garantizar una transmisión de video confiable desde la cámara de inspección (con un BER objetivo inferior a 10^{-5}), el sistema requiere mantener una relación señal a ruido estrictamente superior a 14 dB. Este análisis corrobora los resultados gráficos obtenidos en el dominio del tiempo y la frecuencia en la sección anterior: mientras que el escenario nominal en línea de vista opera en la región libre de errores (extremo derecho de la curva), los eventos de atenuación severa por oclusión física (shadowing) desplazan bruscamente el punto de operación hacia la izquierda de la gráfica (región de alta probabilidad de error), justificando matemáticamente la pérdida temporal de la comunicación visual en la celda de manufactura.

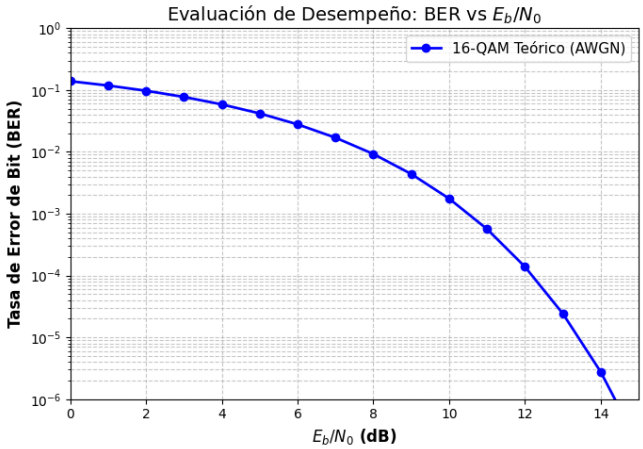


Figura 5: Curva de desempeño BER vs SNR (E_b/N_0) teórica para el sistema de modulación 16-QAM sobre un canal AWGN.

IV CONCLUSIONES

- El esquema de modulación 16-QAM demostró ser una solución espectralmente eficiente y viable para sostener la transmisión continua de video de la cámara de inspección, garantizando una comunicación íntegra bajo condiciones nominales de línea de vista directa (LOS) donde se mantiene una alta Relación Señal a Ruido.
- La evaluación del desempeño teórico indica un límite operativo estricto: para asegurar una calidad de video sin artefactos visuales (BER objetivo inferior a 10^{-5}), el entorno industrial debe garantizar una relación E_b/N_0 superior a 14 dB. Cualquier degradación por debajo de este umbral incrementa la probabilidad de error exponencialmente.
- La simulación de interferencia electromagnética (EMI) evidenció la vulnerabilidad intrínseca del 16-QAM ante el ruido del canal industrial. Las fluctuaciones en el dominio del tiempo y la expansión de la dispersión de los símbolos en el plano I/Q demuestran que el ruido impulsivo de motores o soldadoras reduce significativamente el margen de inmunidad al ruido de la red.
- El desvanecimiento por sombra (shadowing) representa el punto crítico de falla del sistema. La oclusión física generada por el brazo robótico causa un colapso matemático en el receptor, fusionando las fronteras de decisión y provocando una interrupción total del enlace. Esto concluye que una futura implementación en hardware requerirá obligatoriamente técnicas de mitigación, como codificación de canal robusta (FEC) o el diseño de múltiples líneas de vista (diversidad espacial), para operar de forma ininterrumpida en la celda de manufactura.

Referencias

[1] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
[2] P. Virtanen *et al.*, "SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python," *Nature Methods*, vol. 17, pp. 261-272, 2020.
[3] GNU Radio Project, "GNU Radio: The Free and Open Software Radio Ecosystem," [Online]. Available: https://www.gnuradio.org/, 2026.
[4] A. Willig, K. Matheus, y A. Wolisz, "Wireless technology in industrial networks," *Proc. IEEE*, vol. 93, no. 6, pp. 1130-1151, Jun. 2005.